1. Apresentação e Entendimento do Problema

Identificação: Nome completo: Luís Otávio da Costa Britto Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas Turma: UN E-mail institucional: luis.britto@sempreceub.com

O Problema a Ser Resolvido: No dia a dia, é comum que uma pessoa (um estudante como eu) ou uma equipe precise lidar com várias tarefas ao mesmo tempo — trabalhos da faculdade, compromissos pessoais, demandas do trabalho — e acabe perdendo o controle sobre o que já foi feito, o que ainda falta fazer e o que é mais urgente. Sem um sistema organizado, tarefas importantes são esquecidas, prazos são perdidos e não existe uma forma clara de visualizar o progresso das atividades.

A Solução Proposta (TaskTracker): O TaskTracker é um sistema de gerenciamento de tarefas que permite ao usuário cadastrar uma tarefa informando título, descrição, prioridade e data limite. O sistema organiza essas tarefas em uma lista, permite visualizar quais estão pendentes e quais já foram concluídas, e ajuda o usuário a priorizar o que precisa ser feito primeiro. Com isso, o usuário ganha uma visão clara e organizada de todas as suas responsabilidades, reduzindo o risco de esquecimentos e atrasos.

---

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Entradas de Dados:

- Título da tarefa (texto)
- Descrição da tarefa (texto, opcional)
- Prioridade da tarefa (Alta, Média ou Baixa)
- Data limite da tarefa (data, opcional)
- Seleção de uma tarefa existente (para marcar como concluída)

Saídas de Dados:

- Mensagem de confirmação de cadastro da tarefa
- Lista de tarefas pendentes, organizada por prioridade
- Mensagem de erro quando algum dado obrigatório não é preenchido corretamente
- Total de tarefas pendentes e total de tarefas concluídas
- Mensagem de confirmação ao marcar uma tarefa como concluída

Regras do Sistema:

1. O sistema não pode aceitar o cadastro de uma tarefa sem título.
2. A prioridade só pode ser um dos três valores: Alta, Média ou Baixa — qualquer outro valor deve ser rejeitado.
3. Uma tarefa só pode ser marcada como concluída se ela já existir na lista de tarefas cadastradas.
4. Quando informada, a data limite não pode ser anterior à data atual.

---

3. Receita Lógica do Sistema

Passo a Passo do Cadastro de Tarefa:

1. Pedir ao usuário o título da tarefa.
2. Verificar se o título foi preenchido; se estiver vazio, exibir mensagem de erro e pedir novamente.
3. Pedir a descrição da tarefa (o usuário pode deixar em branco).
4. Pedir a prioridade da tarefa (Alta, Média ou Baixa).
5. Verificar se a prioridade informada é válida; se não for, exibir mensagem de erro e pedir novamente.
6. Pedir a data limite da tarefa (o usuário pode deixar em branco).
7. Salvar a tarefa na lista de tarefas com status "pendente".
8. Exibir mensagem de sucesso confirmando o cadastro.

Passo a Passo da Visualização de Tarefas:

1. Acessar a lista de tarefas cadastradas.
2. Verificar se existe alguma tarefa na lista.
3. Se a lista estiver vazia, avisar o usuário que não há tarefas cadastradas.
4. Se houver tarefas, ordená-las por prioridade (Alta, depois Média, depois Baixa).
5. Exibir cada tarefa na tela com título, prioridade, data limite e status (pendente ou concluída).
6. Exibir o total de tarefas pendentes e o total de tarefas concluídas.

Passo a Passo para Marcar uma Tarefa como Concluída:

1. Exibir a lista de tarefas pendentes.
2. Pedir ao usuário que selecione a tarefa a ser concluída.
3. Verificar se a tarefa selecionada existe na lista.
4. Se não existir, exibir mensagem de erro.
5. Se existir, alterar o status da tarefa para "concluída".
6. Exibir mensagem de sucesso confirmando a conclusão.

---

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub (Preparação para a Fase 2)

Desenho da Árvore de Repositório:

```
tasktracker-projeto/
├── README.md          # Apresentação do projeto no GitHub
├── .gitignore         # Arquivo para ignorar arquivos temporários
├── docs/
```

```
│   └── planejamento_logico.pdf   # Este planejamento da Fase 1
└── src/
    └── main.py             # Arquivo principal do programa Python
```

Plano de Aprendizado para Git e GitHub: Na Fase 2 deste projeto, espero aprender a utilizar o Git e o GitHub como ferramentas de controle de versão do meu código. Isso inclui entender o que é um commit e como registrar alterações de forma organizada e frequente, aprender a criar branches para desenvolver novas funcionalidades sem comprometer o código principal, e saber resolver conflitos que possam surgir ao integrar alterações. Também espero aprender a publicar meu projeto no GitHub de forma clara, com um README bem escrito, e a acompanhar o histórico de versões do projeto para entender a evolução do código ao longo do tempo.

---

5. Link da Apresentação em Vídeo

https://youtu.be/W1Tf8qIbJag?si=hdY5CcYUKrdzwo2h